

## Sujet Seconde Session - Statistiques L1 Biotechnologies S1

Aucun document autorisé

### Questions de Cours

**Question 1.** Quelles méthodes existent pour tester la normalité d'un échantillon ?

**Question 2.** Sur R, que fait l'expression `t.test(x, mu = 2)` ?

**Question 3.** Quelles sont les conditions d'application à vérifier pour comparer deux échantillons appariés avec un test de Student ?

**Question 4.** Expliquez succinctement la différence entre un test unilatéral et un test bilatéral.

**Question 5.** Préciser toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un test statistique.

### Exercice 1

Une étude s'intéresse au lien qui pourrait exister entre allaitement maternel et pression plus faible dans l'enfance. Pour cela, les scientifiques mesurent la pression artérielle d'enfants de 7 ans dont on sait s'ils ont été allaités ou non. On mesure la tension de 23 enfants allaités et de 19 enfants non-allaités.

**Question 1.** Cet échantillonnage vous semble-t-il adapté ? Justifiez votre réponse

**Question 2.** Que représente la Figure 1 ? Interprétez-la

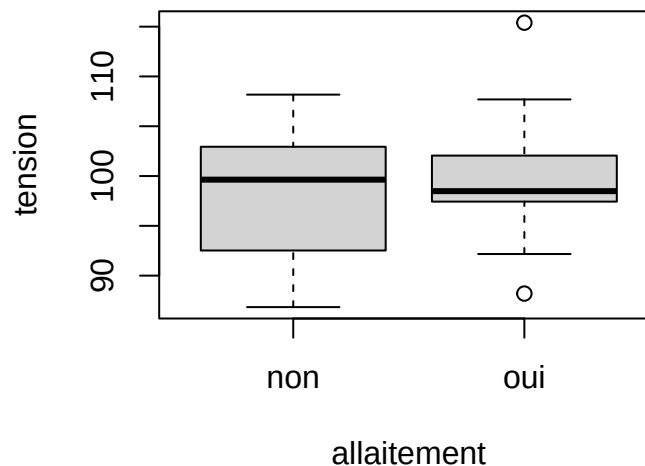


Figure 1: Tension artérielle des enfants de 7 ans en fonction de s'ils ont été allaités ou non

**Question 3.** Sachant que le tableau de données s'appelle `tension_allaitement` (voir un extrait du tableau ci-dessous), que réalise l'expression sur R suivante :

```
tension_allaitement[tension_allaitement$allaitement == "oui" & tension_allaitement$tension < 96, ] ?
```

Table 1: Extrait du tableau de données

| allaitement | tension   |
|-------------|-----------|
| oui         | 94.65422  |
| oui         | 99.73388  |
| oui         | 115.39968 |
| non         | 86.83652  |
| non         | 94.81932  |

Pour analyser ce jeu de données, on veut réaliser un test de Student de comparaison de moyennes d'échantillons indépendants.

**Question 4.** Sachant qu'on a préalablement créé deux sous-tableaux `allaités` et `non_allaités` qui contiennent respectivement les tensions des enfants allaités et des enfants non-allaités, on réalise les tests suivants pour vérifier les conditions d'applications du test. Interprétez le résultat de ces tests, puis dites s'il manque ou non un test pour vérifier les conditions d'applications.

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  allaités$tension
## W = 0.94254, p-value = 0.2037
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  non_allaités$tension
## W = 0.95437, p-value = 0.4673
```

**Question 5.** On réalise un test de comparaison (voir ci-dessous). Quelle particularité possède-t-il ? Comment interprétez-vous le résultat ?

```
t.test(allaités$tension, non_allaités$tension, alternative = "less")
```

```
##
##  Welch Two Sample t-test
##
## data:  allaités$tension and non_allaités$tension
## t = 0.71391, df = 35.039, p-value = 0.76
## alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 4.586607
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##  99.64793  98.28553
```

## Exercice 2

Les fumeurs ont un risque accru d'événements thrombotiques artériels (formation anormale de caillots), à l'origine notamment l'infarctus du myocarde. Les plaquettes sont des cellules sanguines périphériques qui sont impliquées dans la formation de ces caillots en s'agrégeant.

Une étude a été conduite chez 11 sujets volontaires sains pour comparer l'agrégation des plaquettes avant et après qu'ils aient fumé une cigarette (voir Table 2)

Table 2: Tableau de données sur les fumeurs

| Identifiant du Patient | Agrégation avant la cigarette | Agrégation après la cigarette |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                      | 25                            | 27                            |
| 2                      | 25                            | 29                            |
| 3                      | 27                            | 37                            |
| 4                      | 29                            | 45                            |
| 5                      | 30                            | 42                            |
| 6                      | 45                            | 60                            |
| 7                      | 51                            | 55                            |
| 8                      | 51                            | 78                            |
| 9                      | 57                            | 66                            |
| 10                     | 61                            | 60                            |
| 11                     | 68                            | 83                            |

**Question 1.** De quel type de données s'agit-il ?

**Question 2.** Justifiez l'intérêt du protocole expérimental utilisé ici.

**Question 3.** Quelles sont les hypothèses nulle et alternative du test que vous devriez mettre en place ?

**Question 4.** On suppose que les conditions d'applications sont vérifiées et on réalise le test suivant. Comment l'interprétez-vous ?

```
##
## Paired t-test
##
## data: smokers$avant_cigarette and smokers$apres_cigarette
## t = -4.2716, df = 10, p-value = 0.001633
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -15.63114 -4.91431
## sample estimates:
## mean difference
## -10.27273
```

**Question 5.** Les personnes étudiées ici sont fumeuses de longue date. Si vous vouliez étudier l'effet d'une seule cigarette sur le taux d'agrégation plaquettaire, comment feriez-vous ? Cela vous semblerait-il éthique ?